Solución de la pregunta 23

CÁLCULO 1 · COTAS PARA EL ÁREA

Sea $f(x)=\frac{1}{x}$ en $[1,2]$.

a) Calcula L_4 y R_4 con cuatro decimales.
b) ¿Cuál sobreestima el área? Justifica.
c) ¿Qué n basta para que $L_n - R_n < 0{,}01$?

Respuesta

a) $L_4 \approx 0{,}7595$, $R_4 \approx 0{,}6345$. b) L_4, porque f decrece. c) $n \geq 51$.

DESARROLLO PASO A PASO

1 a) Valores

$f(1)=1$, $f(1{,}25)=0{,}8$, $f(1{,}5)\approx 0{,}6667$, $f(1{,}75)\approx 0{,}5714$, $f(2)=0{,}5$.

2 a) Sumas

$L_4 = 0{,}25(1+0{,}8+0{,}6667+0{,}5714)\approx 0{,}7595$; $R_4 = 0{,}25(0{,}8+0{,}6667+0{,}5714+0{,}5)\approx 0{,}6345$.

3 b) Monotonía

f decrece: en cada subintervalo el máximo está a la izquierda, así que L_4 sobreestima y R_4 subestima.

4 c) Precisión

$L_n - R_n = \frac{1}{n}\left(1-\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2n} < 0{,}01 \Rightarrow n > 50$: basta $n=51$.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) L_4 y R_4	**2 pts**
b) Justificación	**2 pts**
c) n	**2 pts**

Idea clave. Para f monótona, el área exacta queda entre L_n y R_n, y la brecha se puede controlar con n.